Manual de Estratégia de Manutenção

PCMD-W2 · Como escolher e revisar estratégias, planejar, registrar execuções e tratar falhas.

Organização	{{organizacao.nome}}	Referencial	{{organizacao.referencial}}
Revisão	{{documento.revisao}}	Data da revisão	{{documento.data}}
Elaborador	{{documento.elaborador}}	Aprovador	{{documento.aprovador}}
Próxima revisão	{{documento.proxima_revisao}}	Situação	{{documento.situacao}}
Origem dos dados	{{origem.dados}}	Data de emissão	{{emissao.data}}

Modelo PCM Direto 1.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT

1. Objetivo e escopo

Este manual descreve como **{{organizacao.nome}}** escolhe e revisa estratégias de manutenção, planeja, registra execuções e trata falhas, com os registros do PCM Direto e os modelos PCMD. Cadastro, criticidade e histórico seguem o Manual de Gestão de Ativos (PCMD-W1).

> Estratégias, prazos por classe e metas são definidos pelo profissional responsável. Enquanto não forem, aparecem como A definir: este manual não cria regras técnicas.

2. Termos

Termo	Definição
Ocorrência prevista	Trio ativo + tarefa + data prevista gerado a partir do plano vigente.
Execução vinculada	Realização que informa a data prevista da ocorrência que atendeu.
Estratégia de manutenção	Forma de atuação escolhida para um ativo ou tarefa pelo profissional responsável.
Tarefa de segurança	Não pode ser retirada do plano nem ter a frequência reduzida em relação à referência.

Demais termos (ativo local, ID técnico, TAG, Pendente, A definir): ver PCMD-W1.

3. Responsabilidades

Papel	Responsabilidade	Pessoa
Elaborador	Prepara e atualiza este manual.	{{documento.elaborador}}
Aprovador	Aprova o manual revisado. Preenchido só após aprovação efetiva.	{{documento.aprovador}}
Responsável pela estratégia	Avalia consequências, escolhe e revisa estratégias e define prazos por classe.	{{estrategia.responsavel}}
Responsável por tarefa	Pessoa ligada a cada tarefa do plano mestre (PCMD-03).	Ver PCMD-03

Pessoas ativas (PCMD-01, aba Pessoas) · região repetível «pessoas»: repita a linha modelo para cada registro.

Nome	Função	Especialidade	Responsabilidade neste manual (manual)
{{pessoa.nome}}	{{pessoa.funcao}}	{{pessoa.especialidade}}	{{pessoa.responsabilidade}}

Inclua apenas os dados pessoais necessários. Pessoas inativadas continuam associadas aos registros anteriores.

4. Estratégia por classe

A avaliação parte da criticidade do PCMD-02 (classe A, B, C ou Pendente). Ativos Pendente são avaliados antes de qualquer decisão baseada na classe, e cada decisão tem justificativa registrada.

*Definição do profissional responsável (**{{estrategia.responsavel}}**)*

Classe	Estratégia predominante	Prazo de atendimento	Revisão do plano
A	**{{estrategia.classe_a.estrategia}}**	**{{estrategia.classe_a.prazo}}**	**{{estrategia.classe_a.revisao}}**
B	**{{estrategia.classe_b.estrategia}}**	**{{estrategia.classe_b.prazo}}**	**{{estrategia.classe_b.revisao}}**
C	**{{estrategia.classe_c.estrategia}}**	**{{estrategia.classe_c.prazo}}**	**{{estrategia.classe_c.revisao}}**
Pendente	Avaliar a criticidade antes de definir	Não se aplica	Não se aplica

Periodicidade de revisão da estratégia: **{{estrategia.periodicidade_revisao}}**. A classe não altera automaticamente nenhuma frequência.

5. Origem das tarefas

Regra	Detalhe
Origem e versão	Toda tarefa vem da biblioteca técnica com origem e versão registradas.
Tarefa genérica	Origem exata: base genérica a validar com manual do fabricante.
Confirmação	Ao confirmar em manual do fabricante ou outra fonte, atualizar origem e versão.

> Tarefa de segurança não pode ser excluída, desmarcada nem ter intervalo ampliado; só é permitido manter ou aumentar a frequência. Validações de planilha ajudam, mas podem ser contornadas e não substituem as travas do app.

6. Do plano ao registro

Fluxo

Etapa	O que fazer	Onde
1. Planejar	Manter atividade, frequência vigente, especialidade, duração e responsável de cada tarefa.	PCMD-03 Plano Mestre
2. Prever	Gerar as ocorrências do ciclo de 52 semanas a partir do início (sem calendário ISO; diária = dias úteis, sem feriados).	PCMD-04 Ocorrências
3. Executar	Registrar cada realização com data, responsável e a data prevista da ocorrência atendida.	PCMD-04 Execuções
4. Acompanhar	Ver o % realizado por mês da data prevista e comparar com a meta **{{metas.aderencia}}**.	PCMD-04 Cronograma

Como o realizado é contado

- Pelo vínculo explícito à ocorrência prevista, nunca pela coincidência da data real; o mês é o da data prevista.
- Duas execuções da mesma ocorrência contam uma vez. Canceladas e sem vínculo (inclusive legado) aparecem separadas e não contam.
- Horas previstas são estimadas pela duração da tarefa; não são horas trabalhadas.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

7. Tratamento de falhas

Cada falha vai para a ficha PCMD-05 com ativo, data, sintoma, causa, ação, horas de parada (opcional), peça e responsável. A análise de causa segue o critério do profissional responsável; este manual não prescreve procedimentos técnicos.

- Horas de parada vazias significam não informado e não são tratadas como zero.
- Falhas recorrentes vão para a revisão da estratégia, na periodicidade definida.

8. Indicadores

Indicador	Regra explícita	Meta
% realizado (por ocorrência)	Concluídas distintas ÷ previstas distintas, no mês da data prevista; mês sem previsão: Sem previsão.	**{{metas.aderencia}}**
Falhas registradas	Contagem de registros da PCMD-05 no período.	A definir
Horas de parada informadas	Soma das horas informadas na PCMD-05; vazios não entram como zero. Não é disponibilidade.	A definir
Disponibilidade, MTBF e MTTR	Não calculados: regras técnicas a definir pelo mantenedor.	**{{metas.disponibilidade}}**

9. Revisão

A estratégia é revisada na periodicidade **{{estrategia.periodicidade_revisao}}** e sempre que mudarem o ativo, a criticidade, o histórico de falhas ou as referências. Cada revisão entra no histórico abaixo e na lista mestra (PCMD-01).

10. Referências e requisitos

Referencial adotado: **{{organizacao.referencial}}** (o inicial do PCM Direto é GERAL (sem norma)).

> Cada referência começa Não verificado. Verificado exige fonte oficial HTTPS, versão e data; registra a conferência do responsável e não certifica conformidade. Não cite número de norma sem essas informações.

Referências registradas (PCMD-01, aba Requisitos) · região repetível «requisitos»: repita a linha modelo para cada registro.

Referência	Versão	Data	Fonte (HTTPS)	Status
{{requisito.referencia}}	**{{requisito.versao}}**	**{{requisito.data}}**	**{{requisito.fonte}}**	**{{requisito.status}}**

11. Checklist de conferência

Nº	Item de conferência	Conferido por / data
1	Estratégia por classe definida pelo responsável ou mantida como A definir; Pendente avaliado antes.	
2	Tarefas de segurança com frequência igual ou maior que a referência e não retiradas.	
3	Toda tarefa tem origem e versão; genéricas trazem a origem exata da base genérica.	
4	Execuções informam a data prevista; canceladas e sem vínculo fora do percentual.	
5	Falhas com ativo, data e sintoma; horas de parada vazias não tratadas como zero.	

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Nº	Item de conferência	Conferido por / data
6	Metas sem regra aprovada como A definir; aprovador só após aprovação efetiva.	

12. Histórico de revisão

Revisões deste documento (PCMD-01, aba Revisões) · região repetível «revisoes»: repita a linha modelo para cada registro.

Revisão	Data	Descrição da mudança	Responsável
{{revisao.numero}}	{{revisao.data}}	{{revisao.descricao}}	{{revisao.responsavel}}

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Anexo A · Plano mestre (resumo)

Origem: PCMD-03, aba Plano Mestre. Segurança = Sim: a tarefa não pode ser retirada nem ter a frequência reduzida.

Tarefas do plano · região repetível «tarefas»: repita a linha modelo para cada registro.

TAG	ID tarefa	Atividade	Frequência	Especialidade	Duração (h)	Segurança	Origem / versão	Responsável
{{tarefa.tag}}	{{tarefa.id}}	{{tarefa.atividade}}	{{tarefa.frequencia_vigente}}	{{tarefa.especialidade}}	{{tarefa.duracao_horas}}	{{tarefa.seguranca}}	{{tarefa.origem_versao}}	{{tarefa.responsavel_nome}}

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.